disserCat

Корзина пуста

Вход | Регистрация

Поиск

Найти

Методы имитационного моделирования организации аддитивных технологических процессов в мелкосерийном производстве

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.02.22, кандидат наук Кокарева Виктория Валерьевна

Кокарева Виктория Валерьевна

кандидат наук

2019



Диссертация
добавить в корзину
700р

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Кокарева Виктория Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Основные принципы планирования многономенклатурного индивидуального производства

1.2 Особенности оперативного планирования единичного аддитивного производства

1.3 Методы решения оптимизационных задач оперативного планирования

1.4. Цели и задачи исследования

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА И МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Разработка структурной модели планирования аддитивного производства

2.2 Разработка двухуровневой модели планирования аддитивного производства

2.3 Разработка математической модели и методов планирования аддитивного производства с учетом коэффициентов аддитивности и адаптации в условиях многокритериальной задачи

2.3.1 Определение коэффициента аддитивности

2.3.2 Определение коэффициента адаптации

2.4 Имитационная модель производственного участка аддитивных технологий

2.5 Построение модели группирования деталей на платформах построения при планировании аддитивного производства

2.4.1 Определение области компромиссов многоцелевой модели принятия решений

2.4.2 Разработка алгоритмов планирования и подготовки аддитивного производства

2.5 Двухуровневая модель планирования и подготовки аддитивного производства

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ АДДИТИВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

3.1 Апробация многокритериальной модели принятия решения при планировании аддитивного производства

3.2 Построение имитационной модели с учетом разработанного метода планирования и подготовки аддитивного производства

3.3 Апробация имитационной модели аддитивного производства

3.4 Оценка эффективности разработанных моделей и методов при планировании и подготовке аддитивного производства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Организация производства (по отраслям)», 05.02.22 шифр ВАК

Моделирование оперативного плана работы технологических центров в условиях единичного и мелкосерийного производства
2026 год, кандидат наук Поляков Андрей Александрович

Система оперативно-календарного планирования автоматизированного механообрабатывающего мелкосерийного производства на основе комплексных моделей
2006 год, доктор технических наук Загидуллин, Равиль Рустэм-бекович

Технологии информационной поддержки позаказного производства на предприятиях ракетно-космической отрасли
2026 год, кандидат наук Черныш Борис Александрович

Разработка инструментов поддержки принятия решений при оперативном планировании опытного производства
2022 год, кандидат наук Масленникова Юлия Леонидовна

Автоматизированная система планирования монтажно-сборочных процессов производства радиоэлектронной аппаратуры
2025 год, кандидат наук Русских Полина Андреевна

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Методы имитационного моделирования организации аддитивных технологических процессов в мелкосерийном производстве»

ВВЕДЕНИЕ

Четвертая промышленная революция и сопровождающая ее концепция «Индустрия 4.0» порождают новые формы организации производства, характеризующиеся существенной индивидуализацией продукции при условии высокой гибкости производства, глубокой интеграцией потребителей и производителей в рамках сквозных процессов всего жизненного цикла и всей цепочки ценообразования, связью процессов разработки дизайна изделия и изготовления, формируя таким образом «гибридные цепочки создания ценности» [1].

Трансформация заводов в «цифровые фабрики» сопровождается переходом на единое информационное пространство всех бизнес-процессов: от проектирования изделия до получения функционально завершенного продукта, формирование базы данных технологических режимов, маршрутов, автоматизированное планирование и управление производством.

Основным фактором, способствующим процессу обновления индустриализации российской экономики, становится развитие новых производственных технологий, позволяющих перейти на новые бизнес-модели, основанные на кастомизации продукции. Кастомизация обеспечивается за счет ускорения и удешевления разработки новых моделей и типов продукции на базе аддитивных технологий, а также организации гибких производственных систем, оперативно реагирующих на изменение рыночных потребностей.

Технологическим ядром концепции «Индустрии 4.0» являются аддитивные технологии, позволяющие на основе ЭЭ-модели путем послойного нанесения материала на подложку и его отвердевания и/или сплавления получать готовые изделия различных форм и геометрий, с внутренними каналами и полостями, изготовление которых традиционными методами затруднительно и трудоемко или невозможно [2].

Традиционные методы формообразования для получения заданных параметров качества изделия включают механическую обработку со снятием

припусков. В данном случае отходы металла (стружка) достигают 70% объема исходного материала и составляют 10% производственных расходов. На сегодняшний день современные технологии металлообработки достигли предела по достижению точности, качества, весовых значений изделий и коэффициента использования материалов [3].

Аддитивные технологии находят активное применение в энергомашиностроении, приборостроении, авиационной промышленности, космической индустрии, там, где высока потребность в изделиях сложной геометрии. Доступность аддитивных технологий дает возможность наладить производство

необходимых деталей на собственных площадках предприятий, исключив посредников, поставщиков, риски доставки и сократив себестоимость и сроки производства.

Основным преимуществом аддитивных технологий, по сравнению с традиционными, субтрактивными методами производства являются [4-5]:

- существенно меньшая длительность производственного цикла и конструкторско-технологическая подготовка производства (КТПП);

- меньшее количество единиц производственного оборудования и занимаемых площадей;

- меньшее количество затрат на складские и транспортные расходы, оснастку, инструмент;

- меньшее количество затрат на трудовые ресурсы;

- более высокий коэффициент использования материалов;

- возможность получения изделий с градиентными свойствами и составом;

- возможность изготавливать более сложные изделия;

- минимизация массы изделия при сохранении заданных показателей прочности и жесткости;

- сокращение номенклатуры деталей в изделии;

- более высокая надёжность конструкции;

- более высокая гибкость производства и др.

Однако аддитивным технологиям присущи следующие недостатки:

- невозможность достижения высокой точности;

- необходимость доработки свойств поверхностного слоя;

- недостаточная производительность и высокая себестоимость (относительно массового и крупносерийного производства);

- недостаточная автоматизация проектирования и подготовки производства;

- отсутствие нормативно-справочной базы;

- недостаточно развитая система поставщиков материалов и др.

В этой связи задача организации производства на основе аддитивных технологий сводится к выявлению области их эффективного практического применения с учетом ограничений для обеспечения улучшенных функциональных свойств изделия за более короткое время производства и сокращения потребляемых ресурсов с помощью численных средств многопараметрической оптимизации. В данном контексте под функциональными свойствами изделия подразумеваются параметры прочности, жесткости, вес, геометрическая сложность, наличие внутренних каналов и полостей, номенклатура сборочных единиц.

Основная задача организации аддитивного производства - обеспечение необходимого качества и производительности при производстве изделий методами аддитивных технологий в заданные сроки с учетом технологических ограничений и возможностей оборудования [6].

Экономическую эффективность внедрения аддитивных технологий можно разделить на две составляющие: функциональная и производственная. Функциональная составляющая выражается в сокращении деталей -комплектующих, деталей - сборочных единиц, оптимизации конструкции при сокращении веса и улучшении эксплуатационных характеристик [7]. Производственная составляющая проявляется при сокращении производственного времени, количества расходуемого исходного сырья, запасов, в том числе за счет сокращения отходов, брака, исключения

изготовления специальной оснастки и инструментов. Особое значение приобретает возможность прогнозирования величины затрат при проектировании изделия, изготавливаемого с помощью аддитивных технологий.

Основные ограничения аддитивных технологий можно разделить на два вида: технологические и нетехнологические.

Основными технологическими ограничениями являются:

- ограничение объема печати, определяемое маркой оборудования, которое в наибольшей степени учитывается при выборе технологии печати крупногабаритных изделий;

- скорость печати, определяемая количеством слоев, следовательно, высотой изделия на платформе построения, толщиной слоя, скоростью нанесения и выравнивания слоев порошка, напыления и осаждения материалов;

- толщина слоя построения, определяемая разрешением оси 2 и размерами сплавляемых частиц, впрыскивающего сопла.

К нетехнологическим ограничениям относят отсутствие стандартов на испытания, практических пособий и правил проектирования изделий, изготавливаемых с применением аддитивных технологий, а также образовательных программ по подготовке инженеров аддитивного производства.

Аддитивные технологии меняют не только парадигму проектирования изделий, но и особенности методов организации производства, позволяют добиться существенного повышения эффективности производства, экономии трудовых и материальных ресурсов. Учитывая технологические ограничения аддитивного производства, актуальным является разработка методов и средств планирования и управления аддитивными производственными процессами и их результатами с целью обеспечения гибкости производства по номенклатуре и увеличения загрузки камер и платформ построения оборудования.

В диссертационной работе рассматривается процесс планирования единичного производства изделий с применением аддитивных технологий.

Общие теоретические положения о системе планирования представлены в работах Акоффа Р.Л., Алексеевой М.М., Бухалкова М.М., Краюхина Г.А., Крука Д.М., Новожилова В.В., Павлова К.В. Смирнова С.А., Уткина Э.М. и др. Экономико-математические методы календарного планирования, в том числе сетевые, изучены в работах Бездудного Ф.Ф., Бугаева В.Б., Испиряна Г.П., Канторовича Л.В., Ковалевского А.М., Лившица Э.М., Павлова А.П., Перевозщикова Ю.С., Португала В.М., Софроненко В.А., Шкурбы В.В., Шубкиной И.В. и др.

Однако в условиях быстрой и гибкой переориентации на изменение номенклатуры заказов, приоритетности и сроков исполнения необходим комплексный подход алгоритмизации и автоматизации процессов подготовки производства, что является первым шагом создания «Цифрового предприятия» [8].

В этой связи возникает задача совершенствования системы планирования аддитивного производства в условиях многофакторности: разработки цифровой модели аддитивного производства, включающей математическое описание бизнес-процессов выбора типа процесса и формирования платформ построения на соответствующие установки, то есть заказов.

Аддитивное производство характеризуется способностью быстро перестраиваться на изготовление новых изделий в пределах своих возможностей. В настоящий момент для планирования и подготовки аддитивного производства применяются программные продукты по подготовке платформы построения с расположением и ориентацией деталей на ней [9]. Такими программами являются Magics, 3DXpert, NX Additive и др. В данных программных пакетах компоновка платформы построения осуществляется под выбранную установку по принципам максимальной упаковки деталей с учетом технологических ограничений. Однако при

выборе технологии аддитивного производства необходимо учитывать ряд организационных и технических факторов, ограничивающих и определяющих их применение при изготовлении заданного по геометрическим параметрам и точности типа детали. Наборы альтернативных вариантов технологических параметров формируют задачу принятия решения по выбранным критериям и ограничениям. При принятии решения о выборе технологии аддитивного производства принимаются во внимание: требования к детали, характеристики порошковых материалов и технические характеристики установки аддитивного производства. Для определения оптимального решения необходимо большое количество опытов и апробация технологий с определением параметров качества, издержек и длительности. При этом критерии выбора противоречат друг другу, поэтому актуальным для принятия решения становится применение математических моделей, основанных на «цифровых двойниках» изделий и процессов. Многокритериальные системы принятия решения включают три класса методов: основанные на правилах или экспертные системы; метод скрининга и метод ранжирования; математическая оптимизация. С развитием современных математических методов (экспертные системы, генетические алгоритмы, нейронные сети) появилась возможность создания системы планирования аддитивного производства на базе эвристических правил и знаний человека-оператора с целью повышения эффективности работы аддитивного оборудования за счет его рациональной загрузки в течение оперативного срока планирования.

Согласно ежегодному отчету Wohlers Report 2018 о состоянии и перспективах рынка аддитивных технологий в 2017 г., общий рост отрасли составил 21%, было реализовано более 1768 единиц установок, что на 80% больше, чем в 2016 г. [10]. Данный рост свидетельствует об актуальности темы исследования и необходимости формирования модели организации аддитивного производства на предприятиях России. В России активно внедряют аддитивные технологии и оборудование следующие

промышленные предприятия: «Авиадвигатель», ПАО «Салют», НПО «Сатурн», «УМЗ», предприятия ГК «Росатом», «ГКНПЦ им. Хруничева», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Тихвинский вагоностроительный завод (НПК ОВК), «Технодинамика», КБ «Луч», НПП «Рубин», ЦНИИ «Буревестник», предприятия ОДК. Однако более половины оборудования аддитивного производства простаивает в силу отсутствия заказов, а остальное загружено менее чем на 50%.

Большой вклад в развитие современного производства на базе использования инновационного оборудования внесли американские ученые Дж. Джуран, Э. Деминг, чьи концепции «производства без потерь» отражены в теоретических разработках и практических решениях японских специалистов К. Исикавы, М. Имаи, Т. Оно, С. Синго, Й. Кондо, С. Накадзима, К. Сирозэ. Повышение эффективности использования оборудования является основным постулатом «бережливого» производства, работы Д. Лайкера, М. Вэйдера, Д. Вумек, Д. Джонса описывают механизмы повышения эффективности использования основных фондов.

Анализ структуры непроизводственного времени при аддитивном производстве показал, что существенными являются потери времени, связанные с выбором типа аддитивного процесса и установки аддитивного производства, подготовкой платформы построения и файла печати, ожиданием окончания печати предыдущих заказов [11].

Методы решения задач календарного планирования отражены в работах Макарова В., Танаева В. С., Португала В. М., Шкурбы В.В. и других авторов. Методы решения комбинаторных задач упорядочения и распределения ресурсов, в том числе оборудования, с применением генетических алгоритмов предложены авторами Батищевым Д.И., Норенковым И.П., Гудманом Э.Д., Прилуцким М.Х.

Работы В.Г. Засканова, Г.М. Гришанова, В.В. Морозова, В.П. Вороненко посвящены решению задач организации и оптимизации

производственных систем. Моделированием производства с целью улучшения его параметров занимались Д.В. Антипов, И.Н. Хаймович и др.

Одним из основных путей повышения коэффициента загрузки аддитивного оборудования является подбор деталей и формирование платформ построения, составление рационального расписания 3D-печати заказов, контроль выполнения и оперативная коррекция плана [12].

Работа направлена на решение актуальной проблемы повышения эффективности организации аддитивного производства за счет увеличения коэффициента загрузки оборудования на основе многокритериальной модели планирования, учитывающей особенности организации аддитивного производственного процесса.

Объектом исследования является система планирования и подготовки аддитивного производства.

Предметом исследования являются методы, модели и средства эффективной подготовки аддитивного производства, механизмы формирования альтернативных вариантов технологических процессов.

Методы исследования. Решение задач диссертационного исследования осуществлялось на основе методов структурного моделирования с использованием CASE-средств (на основе IDEF0) и имитационного моделирования, методов принятия решения на основе серого реляционного анализа, эвристических методов математической оптимизации. Для составления расписаний аддитивного производства применяется модифицированный генетический алгоритм для формирования платформ построения путем рационального распределения деталей.

Научная новизна заключена в следующем:

- разработана модель организованной обоснованности аддитивного производства, отличающаяся от других моделей коэффициентом адаптации, позволяющим рационально выбрать тип аддитивного процесса;

- определена область компромиссов в многоцелевой модели принятия проектных решений для оптимизации загрузки оборудования, отличающаяся

уникальной областью компромиссов, учитывающей минимальные стоимость печати и время выполнения заказов;

- разработана имитационная модель аддитивного производства на базе разработанных методов и модели организационной обоснованности аддитивного производства, позволяющая повысить эффективность планирования и подготовки производства в условиях многокритериальности за счет сокращения длительности производственного цикла, времени ожиданий и задержек и увеличения загрузки оборудования.

На защиту выносятся следующие положения:

- Формализованный метод двухуровневого планирования аддитивного производства.

- Многокритериальная модель организационной обоснованности аддитивного производства с учетом коэффициента адаптации.

- Многоцелевая модель принятия решений при планировании аддитивного производства, учитывающая стоимость и время печати.

- Алгоритм планирования аддитивного производства для формирования платформ построения и распределении деталей, сокращающий стоимость печати и сроки запаздывания исполнения заказов,

увеличивающий загрузку установок аддитивного производства.

- Имитационная модель производственного участка аддитивного производства.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена тем, что предлагается метод и алгоритм принятия решения при планировании аддитивного производства, учитывающий параметры деталей и установок. Поставленные и решенные задачи формирования платформ построения и имитационная модель аддитивного производства имеют большое практическое применение при внедрении установок аддитивного производства на предприятия.

Впервые применяемые в модели принятия решений проектных решений коэффициенты аддитивности и адаптации характеризуют

организационно-технический потенциал аддитивного производства, содержат характеристики исходного материала, деталей, оборудования и процесса, и связанных с ними значения параметров качества, точности, прочности изделий.

Практическая значимость. Переход на аддитивное производство приводит к резкому сокращению длительности производственного цикла, уменьшению объема незавершенного производства, а разработанная методика планирования аддитивного производства - к увеличению коэффициента загрузки оборудования (платформ и камер построения), гибкости, обеспечивая требуемое качество изделий. Разработанная имитационная модель реализована на предприятии ПАО «Кузнецов», ИПИТ-216, а также в инжиниринговых центрах, использующих оборудование аддитивного производства.

Апробация работы. Основные результаты диссертации были апробированы на научно-технических конференциях:

V Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» (г. Рыбинск, 16-18 апреля 2018 г.), Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в машиностроении» (г. Юрга, 24-26 мая 2018 г.), IX Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и учащейся молодежи (г. Томск, 5-7 апреля 2018 г.), Всероссийский научный семинар с международным участием «Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий» (Томск, 4-6 декабря 2017 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 4 - в научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 55 наименований. Работа изложена на 111 страницах машинописного текста, содержит 39 рисунков, 12 таблиц.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Основные принципы планирования многономенклатурного индивидуального производства

Подготовка производства - это комплекс работ по обеспечению и организации производства: конструкторская, технологическая, организационная подготовка, материальное и информационное обеспечение. Цель подготовки производства состоит в создании технических, организационных и экономических условий для производства (выпуска) продукции [13]. Основная задача оперативно-календарного планирования -составление оптимальной последовательности обработки деталей нескольких наименований на некотором множестве станков [14].

Большой вклад в развитие теории и методологии оперативного управления производством внесли: А.Г. Аганбегян, И.М. Бобко, И.М. Владовский, В.В. Глухов, А.В. Дуболазов, В.И. Дудорина, С.А. Думлер, Н.Н. Кантов, Л.В. Канторович, В.В. Кобзев, Л.И. Крутянский, В.М. Макаров, Г.И. Марчук, Н.Б. Мироносецкий, А.И.

Неймарк, В.А. Петров, А.Е Перельман, С.М. Португал, Ю.А. Сидоренко, С.А. Соколицын, А.С. Соколицын, Н.А. Соломатин, А.С. Родов, К.Г. Татевосов, А.Н. Трошин, В.В. Шкурба.

Оперативное управление производством лежит в основе теории производственного менеджмента. В исследование производственного менеджмента большой вклад внесли Р. Акофф, Э. Голдратт, П. Друкер, Р. Каплан, Д. Марч, Д. А. Новиков, Д. Нортон, Н. Саймон, М. Хаммер, Д. Чампи. Р. Акофф развил экономико-математические методы обоснования, принятия и проверки эффективности решений (исследование операций), исследование системного подхода и теории организационного управления.

М. Хаммер и Д. Чампи предложили концепцию управления бизнес-процессами, сущность которой заключается в повышении операционной эффективности деятельности предприятий на основе гибкости, скорости, потребительской ценности и низких затрат бизнес-процессов. Э. Голдратт

13

разработал концепцию управления производством, смысл которой состоит в поиске и управлении ключевым ограничителем производственной системы. Р. Каплан и Д. Нортон предложили систему сбалансированных показателей, суть которой состоит во взаимосвязи частных целей с общей целью предприятий. Д.А. Новиков создал теорию управления организационными системами, одним из разделов которой является теория управления предприятием, изучающая механизмы функционирования производственных систем.

Фундаментом исследований вопросов организации и планирования производством являются работы Л.В. Кантаровича, С.М. Джонсона, В.А. Петрова, С.А. Соколицына.

При создании систем оперативного планирования и управления производством учитывают [15]:

- тип производства;

- формы и методы организации производства;

- длительность производственного цикла деталей;

- специализацию производственных подразделений;

- конструктивные и технологические особенности выпускаемой продукции;

- степень унификации деталей.

Единичное производство характеризуется большим количеством заказов на изготовление разнообразной продукции в единичном экземпляре и реже малыми, неповторяющимися партиями. При этом в одних заказах преобладают литейные работы, в других - кузнечные или механические и т.д. Следовательно, задача оперативного планирования - сгруппировать заказы для запуска таким образом, чтобы обеспечить наилучшее сочетание сроков изготовления заказов с равномерной загрузкой основных цехов [1618].

Это важнейшее условие должно учитываться при составлении календарной производственной программы единичного производства на

каждый месяц планируемого периода [19]. Поэтому на многих предприятиях при приеме заказа и заключении договора с заказчиком, прежде, чем указывать срок выполнения, делают предварительный расчет производственного цикла изготовления заказа. Следующей отличительной особенностью планирования единичного производства является включение в цикл изготовления заказа всех стадий подготовки производства и изготовления изделия, а именно: разработку конструкции изделия (если заказчик не предоставил готовую техническую документацию на изделие), разработку технологии изготовления изделия, нормирование затрат труда, проектирование и изготовление необходимой оснастки, изготовление, испытание и доводку изделия [20-21]. В единичном производстве оперативное

управление осуществляется по заказной системе (таблица 1.1), при которой планируемой единицей является заказ на изделие, а для сложных многодетальных изделий - сборочный узел.

Таблица 1.1 - Характеристика систем оперативно-производственного

планирования

Характерные Подетальная система Позаказная система Комплектная

признаки (система на склад) система

Планово- Деталь Заказ или его часть Комплект, узел

учетная

единица

Календарно- Размер партии, цикл Цикл, межцеховые Цикл, опережение,

плановые производства, задел опережения размер партии

нормативы

Форма Квартальная и Месячные задания Месячная

планового месячная подетальная по заказам программа, график

задания программа с учетом ритма по выпуску в узлах, комплектах

Область Небольшая, средняя Единичное Большая

применения номенклатура, устойчивая программа номенклатура, мелкосерийное

Системы оперативного управления производством отличаются друг от друга используемыми планово-учетными единицами, составом календарно-плановых нормативов, методами планирования, учета, контроля и регулирования производства и порядком оформления планово-учетной документации.

Основная особенность единичного производства заключается в неповторимости и однократности заказов, отличающихся объемом и номенклатурой. При этом главная задача - обеспечить согласованность производства и равномерность выпуска за счет оптимального использования имеющихся ресурсов [22].

Задачи оперативно-производственного планирования рассматривались в работах отечественных и зарубежных ученых; это работы Б.А. Аникина, М.И. Бухалкова, Я.-Б. Гальперина, Ю.Е. Звягинцева, Б.Я. Канцебогена; А.Н. Климова, В.А. Козловского, Т.Г. Крайковой, П.В. Крепиша, В.А. Летенко, Ф.С. Пивина, А.А. Пищика, Н.А. Саломатина, Н.И. Слодкевича, С.А. Соколицына, К.Г. Татевосова, Н.Д; Тямшанского, Дж.В. Стивенсона, У.О. Уайта и др.

Повышение эффективности управления на основе применения информационных технологий рассматриваются Д.А. Гавриловым, В.В. Диком, Н.Л. Карданской, С.Н. Колесниковым, А.В. Костровым, Б.И. Кузиным; В.Б. Либерманом, В.М. Макаровым; Т.В. Маркиной, Ю.А. Первиным, В.Н. Португалом, А.И. Семеновым, Ю.Ф. Тельновым, А.Н. Трошиным, А.Д. Чудаковым и др. Вместе с тем, методы оперативно-производственного планирования, применительно к мелкосерийному и единичному производству, остаются еще малоизученными в силу специфических особенностей и разнообразия условий функционирования таких производств.

Оперативное планирование в единичном производстве включает: расчет производственного цикла выполнения заказа и построение объемно-календарного графика выполнения отдельных заказов и сводного графика по всем заказам; расчет календарных сроков опережения в работе цехов; расчет загрузки оборудования и производственных площадей в планируемом периоде; ежесменный учет выполнения заказов [23-24].

Похожие диссертационные работы

по специальности «Организация производства (по отраслям)», 05.02.22 шифр ВАК

Модели и методы распределительного типа при планировании и оперативном управлении производственными системами
2014 год, кандидат наук Куликов, Михаил Сергеевич

Разработка инструментов планирования процессов подготовки производства на основе имитационного моделирования
2019 год, кандидат наук Кузина Светлана Михайловна

Сокращение цикла изготовления партий деталей в многономенклатурном производстве на основе управления процессом эффективного использования оснастки
2014 год, кандидат наук Желобанов, Сергей Сергеевич

Методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении производственными ресурсами машиностроительного предприятия на основе многоагентного подхода
2022 год, кандидат наук Чернышёв Евгений Сергеевич

Автоматизация планирования производственных заданий в процессе управления персоналом промышленного предприятия
2013 год, кандидат технических наук Смирнов, Сергей Владиславович

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат наук Кокарева Виктория Валерьевна, 2019 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тарасов, И.В. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития / И.В. Тарасов // Стратегии, бизнес, управление, электронный научно-экономический журнал. - №6 (50). - 2018. - 7 с.

2. Лаптева, Е.Н. Проблемы перехода отечественного машиностроения к технологиям Индустрии 4.0 / Е.Н. Лаптева, О.В. Назарочкин // Машиностроение и компьютерные технологии. - №5. - 2019. - С. 11-20.

3. Демин, Ф.И. Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей: учеб. пособие / Ф.И. Демин, Н.Д. Проничев, И.Л. Шитарев. - Самара: Изд-во СГАУ, 2012. - 323 с.

4. Зленко, М.А. Аддитивные технологии в машиностроении. Пособие для инженеров / М.А. Зленко, М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш. - М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ». - 2015. - 220 с.

5. Моргунов, Ю.А. Технико-экономические аспекты аддитивного формообразования / Ю.А. Моргунов, Б.П. Саушкин // Наукоемкие технологии в машиностроении. - 2016. - № 7 (61). - С. 28-35.

6. Кузнецов, П.О. Применение аддитивных технологий при реализации инновационного проекта: дисс…магистра инноватики: 27.04.05.01 / Кузнецов Имя отчество. - СПб, 2016. - 74 с.

7. Новые производственные технологии: публичный аналитический доклад / [И.Г. Дежина и др.]. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. - 272 с.

8. Амелин, С.В. Организация производства в условиях цифровой экономики / С.В. Амелин, И.В. Щетинина // Организатор производства. -2018. - №4. - Т. 26. - С. 7-20.

9. Gibson, I. Additive Manufacturing Technologies / I. Gibson, D.W. Rosen, B. Stucker // Springer. - Berlin, 2010.

10. Trends. Analysis. Forecasts [Электронный ресурс] // Wohlers Reports - США, Колорадо, 2018. - Режим доступа: https://wohlersassociates.com/ 2018report.htm

11. Sungshik Yim David Rosen. Build Time and Cost Models for Additive Manufacturing Process Selection // Conference: ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. DOI: 10.1115/DETC2012-70940

12. Абрамова, И.Г. Повышение эффективности производственных мощностей в свете реализации технологий бережливого и умного производства / И.Г. Абрамова, Д.А. Абрамов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2013. - Т.15. - № 6-3 -С. 557-562.

13. Грачева, К.А. Организация и планирование машиностроительного производства (производственный менеджмент): учебник / [К.А. Грачева и др.]; под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова. - М.: Высш. шк., 2003. -470 с.

14. Антипов, Д.В. Методика организационного развития систем управления / Д.В. Антипов, А.А. Телепова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2012. - № 1 (19) - С. 104-107.

15. Шкурба, В.В. Планирование дискретного производства в условиях АСУ / В.В. Шкурба. - Киев: «Техника». - 1975. - С. 289.

16. . Боб Р. Стратегический учет для руководителя / Пер с англ. - М.: ИНИТИ, 1998. - 616 с.

17. Бугаев, В.Б. К вопросу оптимизации сменносуточного планирования мелкосерийного производства / В.Б. Бугаев, В.М. Португал // Анализ и моделирование экономических процессов. - Горький, 1975. -Вып. 6. - С. 89-93.

18. Gansterer M. Aggregate planning and forecasting in make-to-order production systems // Source of the Document International Journal of Production Economics. - 2015. - Vol. 170. - P. 521-528.

19. Окатьев, Н.А. Решение задач по оптимизации распределения выпуска продукции / Н.А. Окатьев // Вестник машиностроения. - 2012. -№1. - С. 78-83.

20. Бадаш, А.И. Типы производства и модели планирования. Экономика и право / А.И. Бадаш // Вестник Удмуртского университета. -2009. - Вып. 2. - С. 19-29.

21. Антипов, Д.В. Особенности организационного развития управления предприятий / Д.В. Антипов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2011. - №3(17). - С. 139-145.

22. Корнипаева, А.А. Составление производственного расписания на основе метода циклограмм / [А.А. Корнипаева и др.] // Вестник компьютерных и информационных технологий. - 2011. - № 1. - С. 20-25.

23. Сергеев, А.И. Исследование системы автоматизированного синтеза производственных расписаний/ А.И. Сергеев, А.А. Корнипаева // Научно-технический журнал. - 2013. - №3. - С. 2-5.

24. Колесникова, О.В. Методика планирования единичного дискретного машиностроительного производства / О.В. Колесникова, В.Е. Лелюхин // Технические науки - от теории к практике: сб. ст. по матер. XXXУШ Междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск: СибАК, 2014. -№9(34).

25. Масло, А.В. Управление длительностью производственного цикла (на примере упаковочного производства): автореф. дис… канд. экон. наук: код специальности / Масло Александр Васильевич. - М., 2010. - 28 с.

26. Грачева, К.А. Организация и планирование машиностроительного производства (производственный менеджмент): учебник / [К.А. Грачева и др.]; под ред. Ю.В. Скворцова, Л.А. Некрасова. - М.: Высш. шк., 2003. -470 с.

27. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: учебник / М.И. Бухалков. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 400 с.

28. Селиванов С.Г. Инновационное проектирование цифрового производства в машиностроении: лабораторный практикум / [С.Г. Селиванов и др.]. - М.: Изд-во «Инновационное машиностроение», 2016. - 264 с.

29. Influence of process parameters on part quality and mechanical properties for DMLS and SLM with iron-based materials / [Jordi Delgado, Joaquim Ciurana, Ciro A. Rodriguez et. al] // Int J Adv Manuf Technol. - 2012. -60:601.-P. 610.

30. The effect of selective laser melting build orientation on the mechanical properties of AlSi10Mg parts / [B J Mfusi, L C Tshabalala, A P I Popoola and N R Mathe] // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - 430.

31. Zhu, Dhokia / The development of a novel process planning algorithm for an unconstrained hybrid manufacturing process / Dhokia Zhu // Journal of Manufacturing Processes. - 2013. - 15(4). - P.404-413.

32. Zhang,Y., Bernard, A. Evaluating the design for additive manufacturing: A process planning perspective / Y. Zhang, A. Bernard // Procedia CIRP. - 2014. -21. - P. 144-150.

33. Pour, M. A., Zanardini, M., Bacchetti, A. Additive manufacturing impacts on productions and logistics system / M. Pour, A., M. Zanardini, A. Bacchetti // IFAC-Papers On Line. -2016. - 49(12). - P.1679-1684.

34. Qiang, Li, Kucukkoc, Ibrahim, Zhanga, David Z. Production planning in additive manufacturing and 3D-printing / Li Qiang, Ibrahim Kucukkoc, David Z. Zhanga, // Computers and Operations Research. - 2017. - 83. - P. 157-172.

35. Nazmul, Ahsan, Ahasan, Habib, Bashir, Khoda. Resource based process planning for additive manufacturing / Ahsan Nazmul, Habib Ahasan, Khoda Bashir //Computer-Aided Design. - 2015. - 69. - P. 112-125.

36. Rickenbacher, L., Spierings, A., Wegener, K. An integrated cost model for selective laser melting (SLM) / L. Rickenbacher, A. Spierings, K. Wegener // Rapid Prototyping Journal. - 2013. - 19(3). - P.208-214.

37. Piili, H., Happonen, A., Vaisto, T. Cost estimation of laser additive manufacturing of stainless steel / H. Piili, A. Happonen, T. Vaisto // Physics Procedia. - 2015. - 78. - P.388-396.

38. Zhang,Y., Bernard, A. Generic build time estimation model for parts produced by SLS / Y. Zhang, A. Bernard // High Value Manufacturing: Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping . - 2015. - P. 43-48.

39. Akram, Chergui, Khaled, Hadj-Hamou, Vignat, Frédéric. Production scheduling and nesting in additive manufacturing/ Chergui Akram, Hadj-Hamou Khaled, Frédéric Vignat // Computers & Industrial Engineering. - 2018. - 126. -P.292-301.

40. Панченко, Т.В. Генетические алгоритмы / Т.В. Панченко; под. ред. Ю.Ю. Тарасевича. - Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет». -2007. - 88 с.

41. Kurzynowski, T. Parameters in Selective Laser Melting for processing metallic [Text] / T. Kurzynowski, E. Chlebus, B. Kuznicka, J. Reiner // Proc. of SPIE. - 2009. - Vol. 8239. - P. 823914-1.

42. Суфияров, В.Ш. Селективное лазерное плавление жаропрочного никелевого сплава / [В.Ш. Суфияров и др.] // Цветные металлы. - 2015. -№1. - С. 79-84.

43. Хаймович, А.И. Система менеджмента качества технологии селективного лазерного сплавления отечественных порошковых композиций / [А.И. Хаймович и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. - 2018. - Т.20. - №6. - С. 33-40.

44. Сапрыкин, А.А. Анализ факторов, влияющих на качество поверхностного слоя, полученного лазерным спеканием / А.А. Сапрыкина, Н.А. Сапрыкина // Технические науки. Отраслевое машиностроение. -2014. - №2. - С. 273-275.

45. Kokareva, V.V. Development of SLM quality system for gas turbines engines parts production / [V.V. Kokareva et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - 441 (1). - article №012024.

46. Сергеев, А.И. Структурно-параметрический синтез производственных систем с применением генетических алгоритмов: Монография / [А.И. Сергеев и др.] // Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 195 с.

47. Азбель, В.О. Гибкое автоматическое производство / [В.О. Азбель и др]. - М.: Машиностроение, 1985. - 454 с.

48. Махитько, В.П. Механизм структурной адаптации системы управления производством на основе процессного подхода / В.П. Махитько, А.Н. Конеев // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2014. - Т.16. - №1-5. - С. 1481-1485.

49. Багриновский, К.А. Экономико-математические методы и модели: учеб. пособие / К.А. Багриновский, В.М. Матюшок. - М.: Изд-во РУДН, 2006. - 220 с.

50. Матвеева, Е.А. Теоретические основы организации и управления производственными предприятиями на основе системного подхода / Е.А. Матвеева // Экономика и управление собственностью. - 2015. - №1. -С. 55-62.

51. Ларионов, А.И. Экономико-математические методы в планировании: учебник для сред. спец. учеб. заведений / А.И. Ларионов, Т.И. Юрченко, А.Л. Новоселов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991. - 240 с.

52. Дмитренко, А.А. Аддитивные технологии как новый этап развития производства деталей машин / А.А. Дмитренко // Современные материалы, техника и технологии. - 2014. - С. 164-167.

53. Блюмин, С.Л., Шуйкова, И.А. Модели и методы принятия решений в условиях неопределенности / С.Л. Блюмин, И.А. Шуйкова. - Липецк: ЛЭГИ, 2001. - 138 с.

54. Жданов, С.А. Экономические модели и методы в управлении / С.А. Жданов. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998. - 176 с.

55. Математические модели организаций: учеб. пособие / [А.А. Воронин и др.]. - М.: ЛЕНАНД, 2008. - С. 360.

56. Сергеев, А.И. Инструменты оптимизации, применяемые в моделировании / А.И. Сергеев, М.А. Корнипаев, М.В. Овечкин // В сб.:

Технологии XXI века: проблемы и перспективы развития. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 119-121.

57. Люгер, Дж.Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем / Люгер, Дж.Ф. - 4-е изд. - М.: Вильямс, 2005. -864 с.

58. Маляренко, И. Планирование и оптимизация / И. Маляренко // Корпоративные системы. - 2006. - № 27. - С. 29-32.

59. Кононюк, А.Е. Основы теории оптимизации. Безусловная оптимизация / А.Е. Кононюк. - Кн. 2. - Ч. 1. - Киев: «Освгга Украши», 2011. - 544 с.

60. Ефимова, П.Е. Математическая модель распределения заказов в автоматизированной системе технологической подготовки производства на предприятиях авиационной промышленности / П.Е. Ефимова // Научно-технический журнал ИСиТ. - 2010. - №1/57(584). - С. 82-88.

61. Антипов, Д.В. Методология процессно-ориентированного подхода в управлении организацией / Д.В. Антипов, М.О. Искосков // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2007. - Вып. 3. -С. 51-56.

62. Акулич, И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов / И.Л. Акулич. - М.: Высшая школа, 1986.- 318с.

63. Хаймович, И.Н. Применение методологии SADT при моделировании бизнес-процессов технологической подготовки машиностроительного предприятия / И.Н. Хаймович // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2008. - №3. - Т.10. -С. 933-939.

64. Речкалов, А.В. Разработка формальной интегральной модели производственного процесса машиностроительного предприятия / А.В. Речкалов, В.В. Антонов, А.В. Артюхов // Вестник Уфимского

государственного авиационного технического университета. - 2014. - Т. 18. -№ 4 (65). - С. 125-133.

65. Структурно-параметрический синтез производственных систем с применением генетических алгоритмов: Монография / [А.И. Сергеев и др.] // Оренбургский государственный университет. - Оренбург, 2008. - 195 с.

66. Кини, Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / Р.Л. Кини, Х. Райфа. - М.: Радио и связь, 1981.

67. Антипов, Д.В. Модель системы управления промышленного предприятия, обеспечивающая устойчивую конкурентоспособность / Д.В. Антипов // Казанская наука. - 2012. - №4. - С. 47-51.

68. Хаймович, И.Н. Разработка принципов построения бизнес-процессов конструкторско-технологической подготовки производства на основе информационно-технологических моделей / И.Н. Хаймович // Фундаментальные исследования. Научный журнал. - 2014. - №9-8. -С. 1709-1714

69. Хаймович, И.Н. Рационализация организации производства машиностроительного предприятия на основе реинжиниринга / И.Н. Хаймович, А.И. Хаймович // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. - 2006. - №3. - С.53-58.

70. Гречников, Ф.В. Анализ характеристик стабильности и размерности информационной системы управления кузнечно-штамповочным производством на Самарском металлургическом заводе «Alcoa». / Ф.В. Гречников, В.И. Дровянников, И.Н. Хаймович, // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка металлов давлением. Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - №4. - С.33-36.

71. Кузнецова, В.Б. Основные принципы информационного сопровождения изделий машиностроения / В.Б. Кузнецова, А.И. Сергеев, А.И. Сердюк // Вестник машиностроения. - 2016. - № 8. - С. 12-15.

72. Формализованное описание работы гибких производственных систем при создании систем компьютерного моделирования / [А.И. Сердюк и др.] // Научно-технический журнал СТИН. - 2016. - № 7. -

С. 12-18.

73. Матвеева, Е.А., Макромодель системы управления машиностроительным предприятием с мелкосерийным типом производства / Е.А. Матвеева, Н.В. Дилигенский // Труды VII Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD 13)». -Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им.

В.А. Трапезникова, 2013. - С. 309-314.

74. Матвеева, Е.А. Моделирование системы управления промышленным предприятием / Е.А. Матвеева, А.Р. Диязитдинова // XIV Международная научно-практическая конференция «Татищевские чтения: Актуальные проблемы науки и практики». - Тольятти 2017. - № 4. -

С. 120-123.

75. Соболь, И.М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями / И.М. Соболь, Р.Б. Статников - М.: Наука, 1981.

76. Розен, В.В. Цель - оптимальность - решение: Математические модели принятия оптимальных решений / В.В. Розен. - М.: Радио и связь, 1982.- 168с.

77. Штойер, Р. Многокритериальная оптимизация: теория, вычисления, приложения / Р. Штойер. - М.: Наука, 1982. - 258 с.

78. Wang, C. Integrated production planning and control: A multi-objective optimization model / C. Wang, X.-B. Liu // Journal of Industrial Engineering and Management. - 2013. - Vol. 6(4). - P. 815-830.

79. Засканов, В.Г. Система планирования и подготовки аддитивного производства / [В.Г. Засканов и др.] // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2018. - Т. 20. - № 6. - С. 14-23.

80. Штойер, Р. Многокритериальная оптимизация. Математические аспекты / Р. Штойер. - М.: Наука, 1989. - С. 116-123.

81. Бадалова, А.Г. Инновационное развитие промышленного производства: структуризация методологии организации управления / А.Г. Бадалова, Ю.Я. Еленева, А.И. Шебаров // Вестник МГТУ «Станкин». -2010. - Вып. 4(12). - С. 158-163.

82. Технология производства авиационных двигателей: учеб. пособие для вузов / [Ю.С. Елисеев и др.] - М.: Машиностроение, 2003. - 512 с.

83. Розенберг, И.Н. Управление в условиях неопределенности / И.Н. Розенберг // Современные технологии управления. - 2017. - №7 (79). -номер статьи 7902.

84. Кондусов, Д.В. Имитационное моделирование как неотъемлемая часть современного производственного процесса / Д.В. Кондусов,

А.И. Сергеев // В сб.: Компьютерная интеграция производства и ИПИ-технологии. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. Оренбургский государственный университет. - 2013. -С. 295-300.

85. Кокарева, В.В. Имитационное моделирование производственных участков механической обработки виртуального предприятия по производству ГТД в среде Tecnomatix Plant Simulation: учеб. пособие /

В.В. Кокарева, К.Т. Саттарова - Изд-во Самарского университета. -2016. - 50 с.

86. Мухин, А.В. Моделирование и оптимизация производственных систем. Примеры решения производственных задач [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие / А.В. Мухин. - М.: МГТУ

им. Баумана. - 2010. - URL: http://www.twirpx.com/file/1686579/ (дата обращения: 11.05.2018)

87. Демидова, Л.А. Принятие решений в условиях неопределенности / Л.А., Демидова, В.В. Кираковский, А.Н. Пылькин. - М.: Горячая линия-Телеком, 2015. - 283 с.

88. BangSow, Steffen. Manufacturing Simulation with Plant Simulation and SimTalk: Usage and Programming with Examples and Solutions // SpringerVerlag Berlin Heidelberg. - 2010. - 300 с.

89. Хаймович, И.Н. Имитационное моделирование производственного цикла изготовления провода / И.Н. Хаймович, С.Ю. Колесникова, Д.Г. Скрипачев // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. - 2015. - №4(14). - С. 80-91.

90. Гордеев, Г.А. Численное моделирование лазерной обработки металлических порошковых материалов методом конечных элементов / Г.А. Гордеев, М.Д. Кривилёв, В.Е. Анкудинов // Вестник Удмуртского университета. - 2014. - Вып. 3. - С. 15-22.

91. Ведунов, А.А. Визуальное управление цехом с помощью Technomatix Plant Simulation / А.А. Ведунов, В.В. Кокарева, В.Д. Фомина // X Всероссийский форум студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и инновации в технических университетах». - 2016. - С. 121-123.

92. Абрамова, И.Г. Имитационное моделирование организации производственных процессов машиностроительных предприятий в инструментальной среде Теспотайх Plant Simulation: лабораторный практикум / [И.Г. Абрамова и др.]. - Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2014. - 80 с.

93. Система планирования и подготовки аддитивного производства / В.Г. Засканов и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2018. - Т. 20. - № 6. - С. 14-23.

94. Lindemann, Christian, Koch, Rainer. Cost Efficient Design and Planning for Additive Manufacturing Technologies // Solid Freeform Fabrication 2016: Proceedings of the 27th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference.

95. Рабинович, М.Г. Многокритериальные задачи оптимизации и их применение в планировании производства / М.Г. Рабинович. - Л.: ЛИЗИ, 1986. - 187 с.

96. Fechete, F., Nedelcu, A. Optimizing decisional process by applying the multi-criteria analysis // Source of the Document Applied Mechanics and Materials. - 2014. - Vol. 657. - P. 926-930.

97. Кузнецова, В.Б. Наукоемкое производство: стратегия оптимизации затрат эксплуатанта / [В.Б. Кузнецова и др.] // Интеллект. Инновации. Инвестиции. - 2016. - № 4. - С. 89-93.

98. Эвристические методы календарного планирования / Т.П. Подчасова. - К.: Техника, 1980. - С. 20-25.

99. Степанов, П.Л. Метод и эвристический алгоритм оперативно-календарного планирования производства / П.Л. Степанов, А.М. Ревин,

В.З. Ямпольский // Известия Томского ордена трудового Красного Знамени Политехнического института им. С.М. Кирова, 1970. - Т. 211.- С. 75-80.

100. Первин, Ю.А. Планирование мелкосерийного производства в АСУП / Ю.А. Первин, В.М. Португал, А.И. Семенов. - М.: Наука, 1973. -

С. 16-32.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ADDITIVE

акционерное общество

«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

394056, г. Воронеж, Солдатское поле, 285/5 тел.: +7(473)206-77-88, факс: +7(473)206-77-86 E-mail: sale<®3d-made.com; Website: www.3D-made.com

Акт о внедрении результатов диссертационной работы

«Методы имитационного моделирования организации аддитивных технологических процессов в мелкосерийном производстве»

Настоящий акт составлен в том, что результаты диссертационной работы Кокаревой В.В., направленные на решение актуальной проблемы повышения эффективности организации аддитивного производства за счет увеличения коэффициента загрузки оборудования на основе многокритериальной модели планирования, учитывающей особенности организации аддитивного производственного процесса, используются в производстве АО "Центр технологической компетенции аддитивных технологий". Наибольшую практическую значимость для предприятия представляет имитационная модель производственного участка на базе разработанных методов и модели организационной обоснованности аддитивного производства, позволяющая повысить эффективность планирования и подготовки производства в условиях многокритериальности за счет сокращения длительности производственного цикла, времени ожиданий и задержек, а также увеличения загрузки оборудования.

Разработанные модели, методы и алгоритм планирования аддитивного производства позволили сократить запаздывания исполнения заказов, уменьшить стоимость печати до 20% и при этом увеличить загрузку установок аддитивного производства на 5%.

С уважением, Генеральный директор АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий»

А.Б. Мазал о в

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация
добавить в корзину
700р

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Моделирование оперативного плана работы технологических центров в условиях единичного и мелкосерийного производства

Система оперативно-календарного планирования автоматизированного механообрабатывающего мелкосерийного производства на основе комплексных моделей

Технологии информационной поддержки позаказного производства на предприятиях ракетно-космической отрасли

Разработка инструментов поддержки принятия решений при оперативном планировании опытного производства

Автоматизированная система планирования монтажно-сборочных процессов производства радиоэлектронной аппаратуры

Модели и методы распределительного типа при планировании и оперативном управлении производственными системами

Разработка инструментов планирования процессов подготовки производства на основе имитационного моделирования

Сокращение цикла изготовления партий деталей в многономенклатурном производстве на основе управления процессом эффективного использования оснастки

Методы и алгоритмы поддержки принятия решений при управлении производственными ресурсами машиностроительного предприятия на основе многоагентного подхода

Автоматизация планирования производственных заданий в процессе управления персоналом промышленного предприятия

Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности | Публичная оферта
Digital Science & Education LP (Company number LP022131), 167-169 Great Portland Street, Fifth Floor, London, United Kingdom, W1W 5PF